

Nome	RA
Artur Pimenta Góes	0030482421019
Gabriel Acciari Silva	0030482421020
Otávio Augusto Gomes de Oliveira	0030482421016

CSMA/CD e Detecção de Colisões em Redes Ethernet

Introdução

O **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) é um método de controle de acesso ao meio utilizado nas primeiras redes **Ethernet compartilhadas**. Seu principal objetivo era permitir que vários dispositivos utilizassem o mesmo meio físico de transmissão, como um cabo coaxial ou um hub, reduzindo conflitos na comunicação. Esse mecanismo foi muito importante no desenvolvimento das redes locais, pois possibilitou uma comunicação relativamente eficiente em ambientes onde vários computadores precisavam transmitir dados pelo mesmo canal.

Para entender sua relevância, é necessário lembrar que, nas redes antigas, vários dispositivos compartilhavam o mesmo meio físico. Isso significava que, se dois computadores tentassem transmitir ao mesmo tempo, ocorria uma **colisão**, comprometendo os quadros enviados. O CSMA/CD foi criado justamente para lidar com esse problema.

Funcionamento do CSMA/CD

O nome CSMA/CD descreve as etapas do método:

- **Carrier Sense:** antes de transmitir, o dispositivo “escuta” o meio para verificar se ele está livre.
- **Multiple Access:** vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico.
- **Collision Detection:** durante a transmissão, o dispositivo monitora o meio para detectar se houve colisão.

Na prática, o funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. O dispositivo que deseja transmitir primeiro verifica se o meio está ocupado.
2. Se o meio estiver livre, ele inicia a transmissão.
3. Enquanto transmite, ele continua monitorando o canal.
4. Se outro dispositivo também começar a transmitir quase no mesmo instante, ocorre uma colisão.
5. Ao perceber a colisão, os dispositivos interrompem a transmissão imediatamente.
6. Em seguida, aguardam um tempo aleatório antes de tentar novamente.

Esse processo evita que os dispositivos insistam em transmitir continuamente ao mesmo tempo, o que causaria novas colisões em sequência.

Como os dispositivos detectam colisões

Nas redes Ethernet tradicionais, a detecção de colisão acontecia porque a placa de rede conseguia comparar o sinal que estava transmitindo com o sinal presente no meio físico. Se o sinal observado fosse diferente do esperado, isso indicava que outro dispositivo também estava transmitindo naquele momento, caracterizando uma colisão.

Quando isso ocorria, a estação enviava um sinal especial de interferência, conhecido como **jam signal**, para garantir que todos os dispositivos no segmento percebessem a colisão. Depois disso, a transmissão era cancelada, e o quadro precisaria ser retransmitido posteriormente.

Esse mecanismo era essencial em topologias onde todos os dispositivos compartilhavam o mesmo domínio de colisão, como acontecia em redes baseadas em **barramento** ou com o uso de **hubs**.

Processo de retransmissão de quadros

Após detectar uma colisão, o dispositivo não tenta retransmitir imediatamente. Em vez disso, ele utiliza um algoritmo chamado **backoff exponencial binário**.

Nesse algoritmo, após cada colisão, a estação espera um intervalo aleatório antes de tentar novamente. Se ocorrer uma nova colisão, o intervalo de espera possível aumenta progressivamente. Isso reduz a chance de dois dispositivos voltarem a transmitir juntos no mesmo instante.

De forma simplificada:

- após a primeira colisão, o dispositivo espera um pequeno intervalo aleatório;
- após colisões sucessivas, a faixa de tempo de espera aumenta;
- depois de muitas tentativas sem sucesso, a transmissão pode ser abortada.

Esse mecanismo melhorava a eficiência da rede, principalmente em momentos de tráfego intenso, pois distribuía melhor as novas tentativas de transmissão.

Importância do CSMA/CD nas primeiras redes locais

O CSMA/CD foi extremamente importante nas primeiras LANs (*Local Area Networks*), pois oferecia uma forma prática e relativamente barata de organizar o acesso ao meio compartilhado. Em vez de exigir um controlador central para decidir quem poderia transmitir, cada dispositivo seguia regras simples de escuta, transmissão e retransmissão.

Entre suas principais contribuições, destacam-se:

- viabilização das primeiras redes Ethernet em ambientes corporativos e acadêmicos;
- redução de custos de implantação, já que vários dispositivos podiam compartilhar o mesmo cabeamento;
- criação de um modelo eficiente para a época, adequado a redes com menor volume de tráfego.

Apesar de não eliminar colisões, o CSMA/CD permitia tratá-las de forma organizada, tornando possível o funcionamento confiável de redes locais compartilhadas.

Por que o CSMA/CD deixou de ser usado em redes modernas

Com a evolução das redes, o uso de **switches** substituiu os hubs e os meios compartilhados. Em uma rede com switch, cada dispositivo normalmente possui um enlace dedicado com a porta do equipamento. Isso significa que o meio de transmissão deixa de ser compartilhado entre várias máquinas no mesmo segmento.

Além disso, as redes modernas operam predominantemente em **full duplex**, ou seja, é possível enviar e receber dados simultaneamente sem disputa pelo meio. Nessa condição, não há colisão de quadros como ocorria nas redes antigas.

Por esse motivo, o CSMA/CD tornou-se praticamente desnecessário. Ele foi fundamental nas redes Ethernet half duplex e compartilhadas, mas perdeu sua função à medida que a infraestrutura de rede evoluiu. Hoje, seu estudo continua importante principalmente para fins históricos, conceituais e para a compreensão da evolução das tecnologias de comunicação de dados.

Conclusão

O CSMA/CD foi um mecanismo essencial para o funcionamento das primeiras redes Ethernet, permitindo que múltiplos dispositivos compartilhassem o mesmo meio físico com um controle razoável das colisões. Seu funcionamento baseava-se em escutar o canal antes de transmitir, detectar colisões durante a transmissão e retransmitir os quadros após um tempo aleatório calculado.

Embora tenha sido amplamente utilizado no passado, o avanço das redes com switches e comunicação full duplex fez com que esse método deixasse de ser necessário nas redes modernas. Mesmo assim, compreender o CSMA/CD é fundamental para entender a evolução das redes locais e os desafios enfrentados nas primeiras implementações da Ethernet.